

Sequence Diagram

Employee Database & Dashboard (HRIS-like System)

Dokumen	Sequence Diagram - Employee Database & Dashboard
Referensi	PRD v1.2, User Story v1.2
PIC IT Liaison	Mas Adin
Disusun oleh	System Analyst
Status	Draft v1.1

Riwayat Perubahan

Versi	Perubahan
v1.0	Rilis awal — 16 sequence diagram (SD-01 s/d SD-16), mencakup 34 dari 38 user story v1.0/v1.1 (4 story bersifat cross-cutting/non-fungsional, tidak digambar terpisah).
v1.1	Penyelarasan dengan PRD v1.2 & User Story v1.2 (Epic 7 — Notifikasi Dashboard): (1) SD-16 direvisi — notifikasi kontrak H-30 kini terkirim ke Atasan langsung DAN HR (sebelumnya hanya HR), sesuai FR-42/US-38 revisi; (2) 4 diagram baru — SD-17 (Melihat Pusat Notifikasi & Unread Count), SD-18 (Notifikasi Pengajuan Baru ke Approver), SD-19 (Notifikasi Status ke Pemohon), SD-20 (Menandai Dibaca & Hapus Notifikasi); (3) Langkah "Notify" di SD-07, SD-08, SD-09, SD-10, SD-12 diperjelas jadi penulisan langsung ke tabel <code>notifications</code> dengan <code>event_key</code> unik (idempotent, selaras API Contract v1.1 §14), menggantikan sebutan generik "Notification Service"; (4) Referensi PRD & User Story diperbarui ke v1.2. Total jadi 20 sequence diagram , mencakup 42 dari 43 user story v1.2 (5 story cross-cutting/non-fungsional).

Cara Membaca Diagram

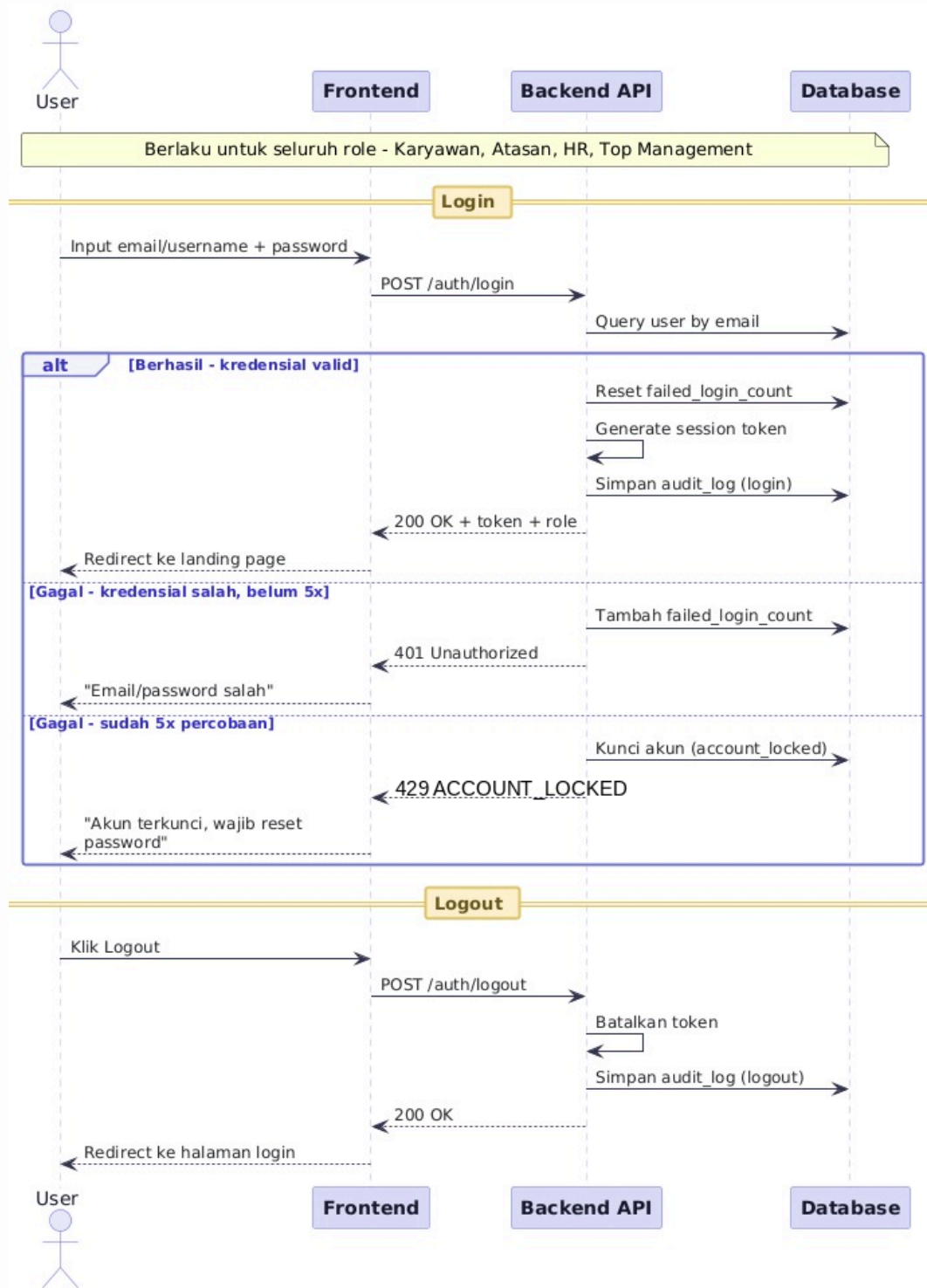
Setiap diagram menunjukkan alur User → Frontend → Backend API → Database, termasuk pihak eksternal yang terlibat (Nextcloud untuk storage, Geocoding Service, Scheduler). Notasi yang dipakai:

- **Ikon orang**: pengguna manusia (Karyawan, Atasan, HR, Top Management)
- **Kotak**: sistem/komponen teknis (Frontend, Backend API, Database, dsb)
- **Panah solid (→)**: request/perintah
- **Panah putus-putus (->)**: response/balasan
- **alt / else**: percabangan skenario (mis. berhasil vs gagal)
- **opt**: langkah opsional, hanya terjadi jika kondisi terpenuhi
- **Kotak kuning (Note)**: pemisah/penanda bagian alur

Setiap diagram mencakup skenario berhasil dan gagal sesuai Acceptance Criteria di User Story v1.2. Diagram yang alurnya panjang (misalnya approval berjenjang) dipecah per tahap menjadi beberapa diagram terpisah, supaya tiap diagram hanya berisi aktor yang benar-benar relevan dan tetap mudah dibaca. Mulai v1.1, notifikasi tidak lagi digambarkan lewat komponen eksternal generik "Notification Service" — melainkan langsung sebagai penulisan baris baru ke tabel `notifications` oleh Backend API, sesuai arsitektur in-app notification di API Contract v1.1 §14.

SD-01 — Login & Logout

Referensi: US-01, US-02

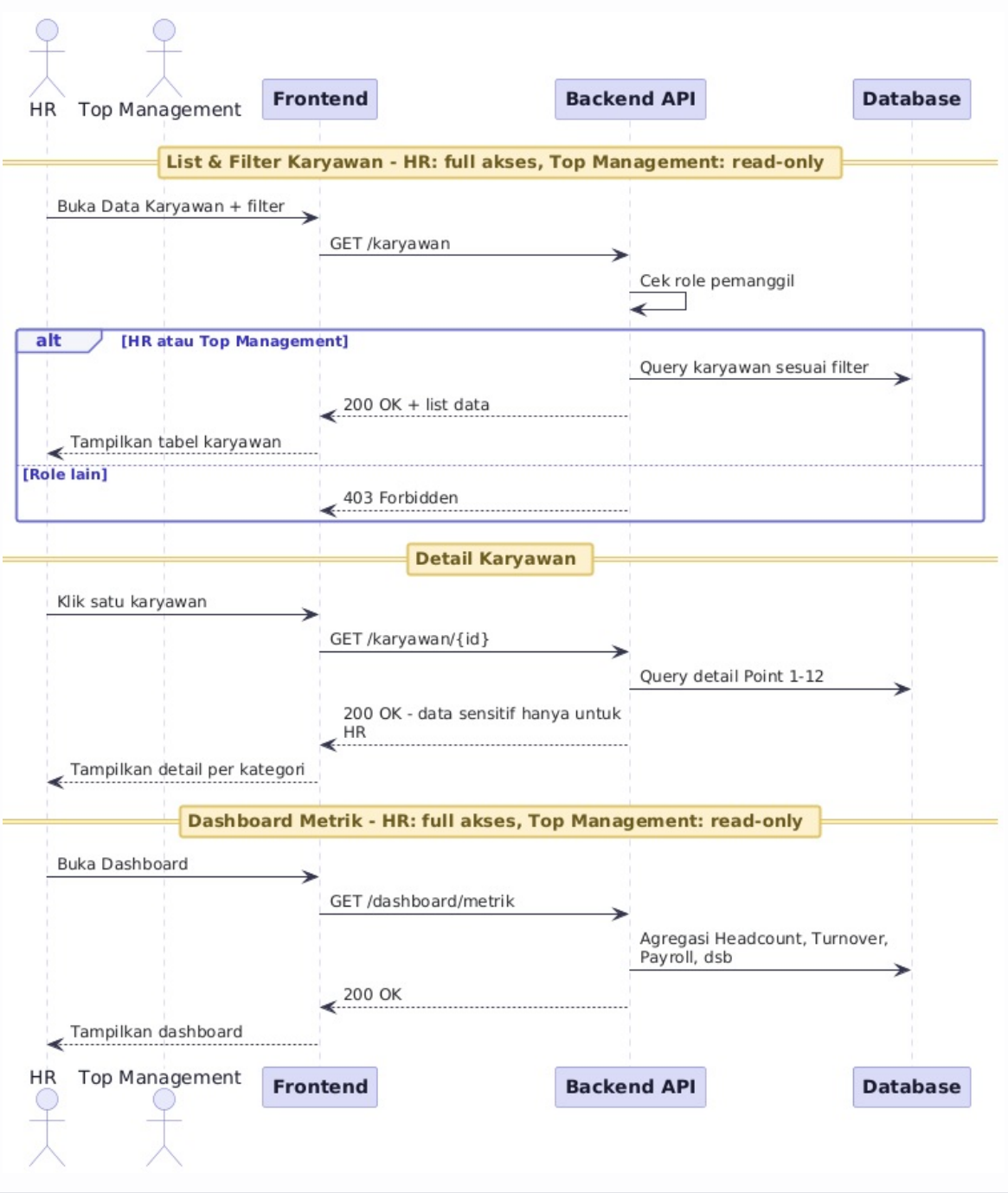


SD-01 Login & Logout

Mencakup 3 skenario login (berhasil, kredensial salah, lockout 5x gagal → wajib reset password) dan alur logout (invalidasi sesi + tercatat di Audit Log). Berlaku untuk seluruh role.

SD-02 — Melihat Data Karyawan: List, Detail, Dashboard

Referensi: US-05, US-06, US-11, US-17

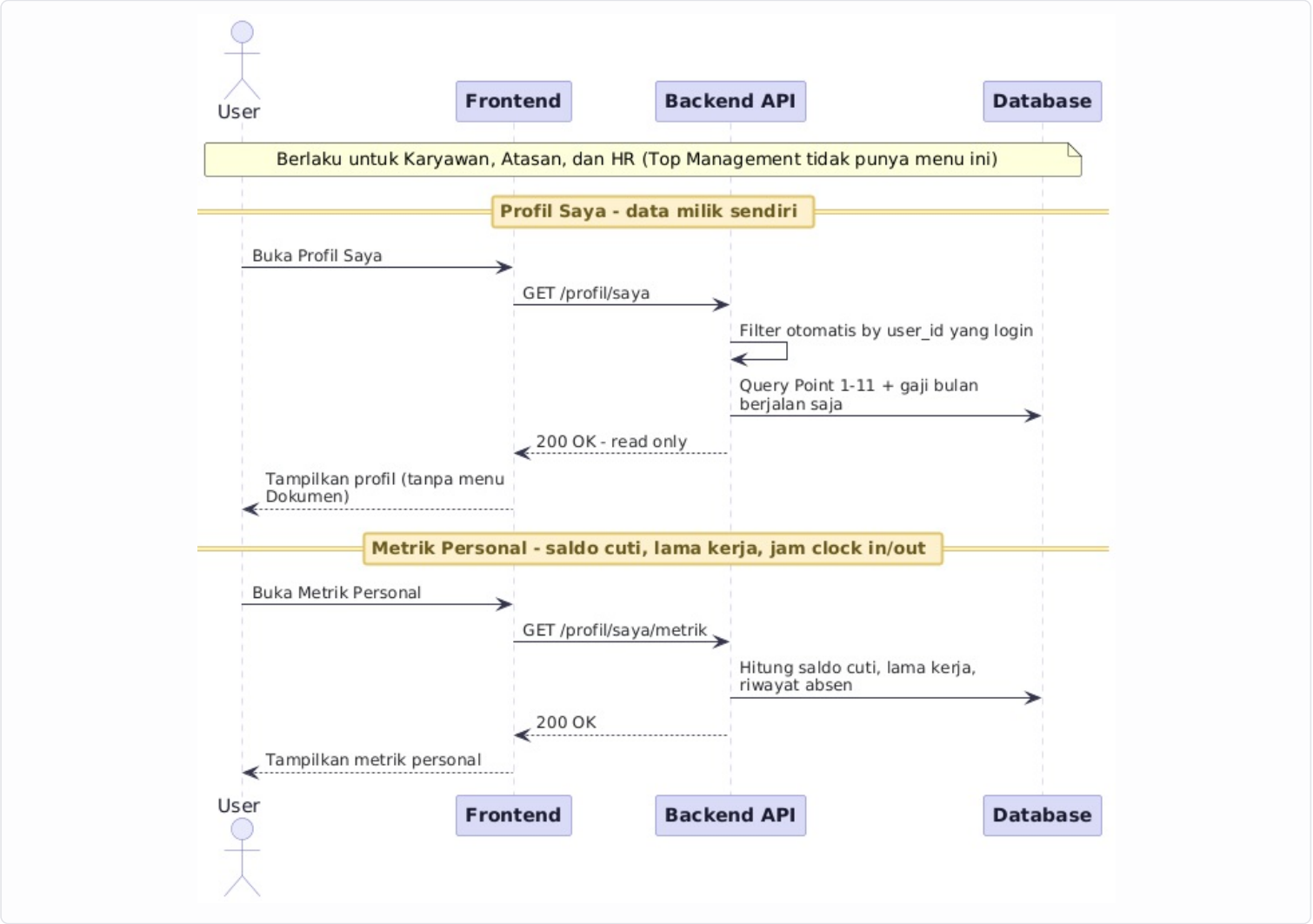


SD-02 Melihat Data Karyawan: List, Detail, Dashboard

Khusus HR (full akses) dan Top Management (read-only): melihat daftar & detail karyawan dengan filter/pencarian, serta dashboard metrik HR.

SD-03 — Profil Saya & Metrik Personal

Referensi: US-12, US-26, US-27, US-28

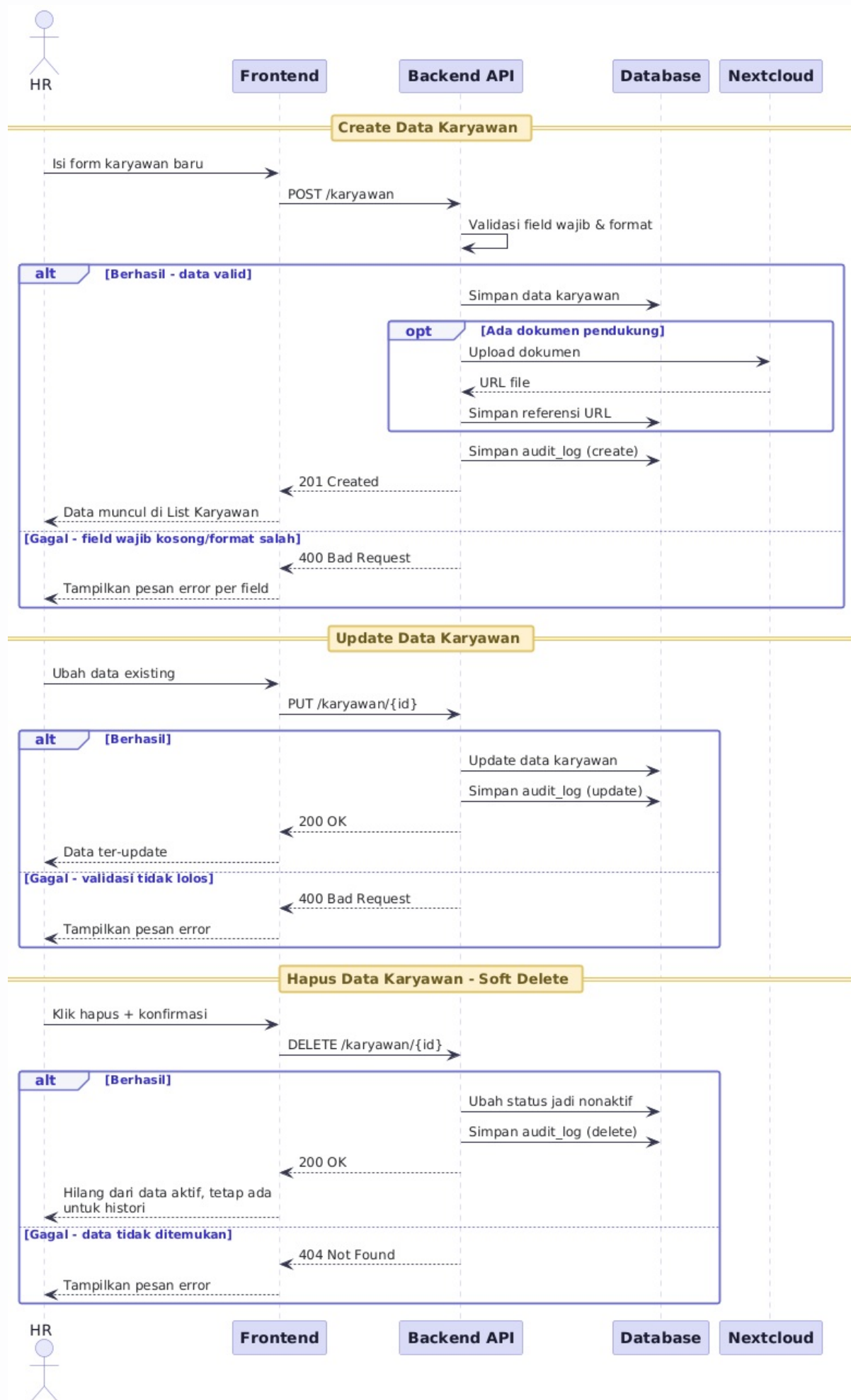


SD-03 Profil Saya & Metrik Personal

Berlaku untuk Karyawan, Atasan, dan HR — masing-masing melihat data pribadinya sendiri (gaji hanya bulan berjalan) dan metrik personal (saldo cuti, lama kerja, jam clock in/out). Top Management tidak memiliki menu ini.

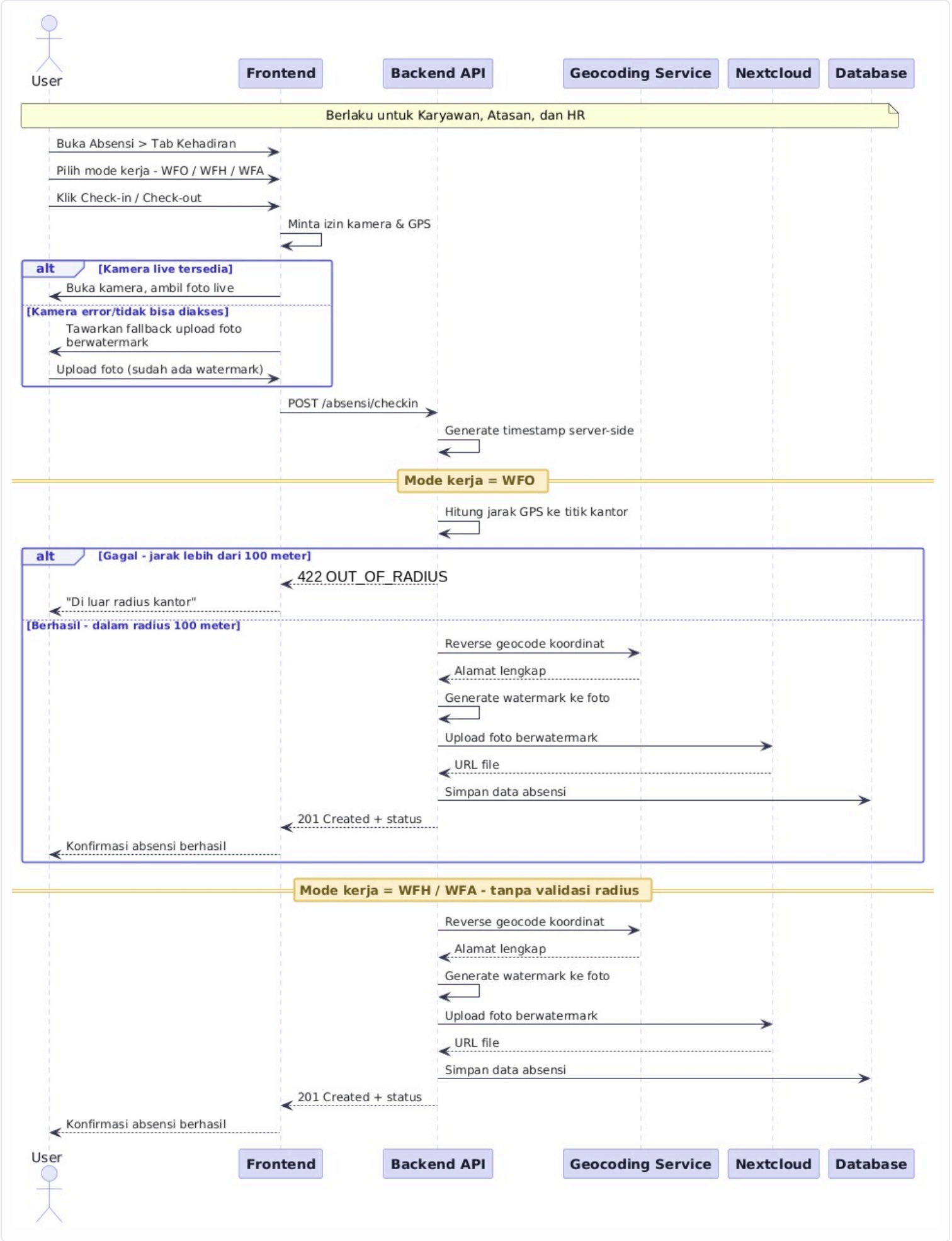
SD-04 — CRUD Data Karyawan (HR)

Referensi: US-07, US-08, US-09, US-10



SD-05 — Absensi Tab Kehadiran (Check-in/Check-out via Foto Live)

Referensi: US-13, US-14

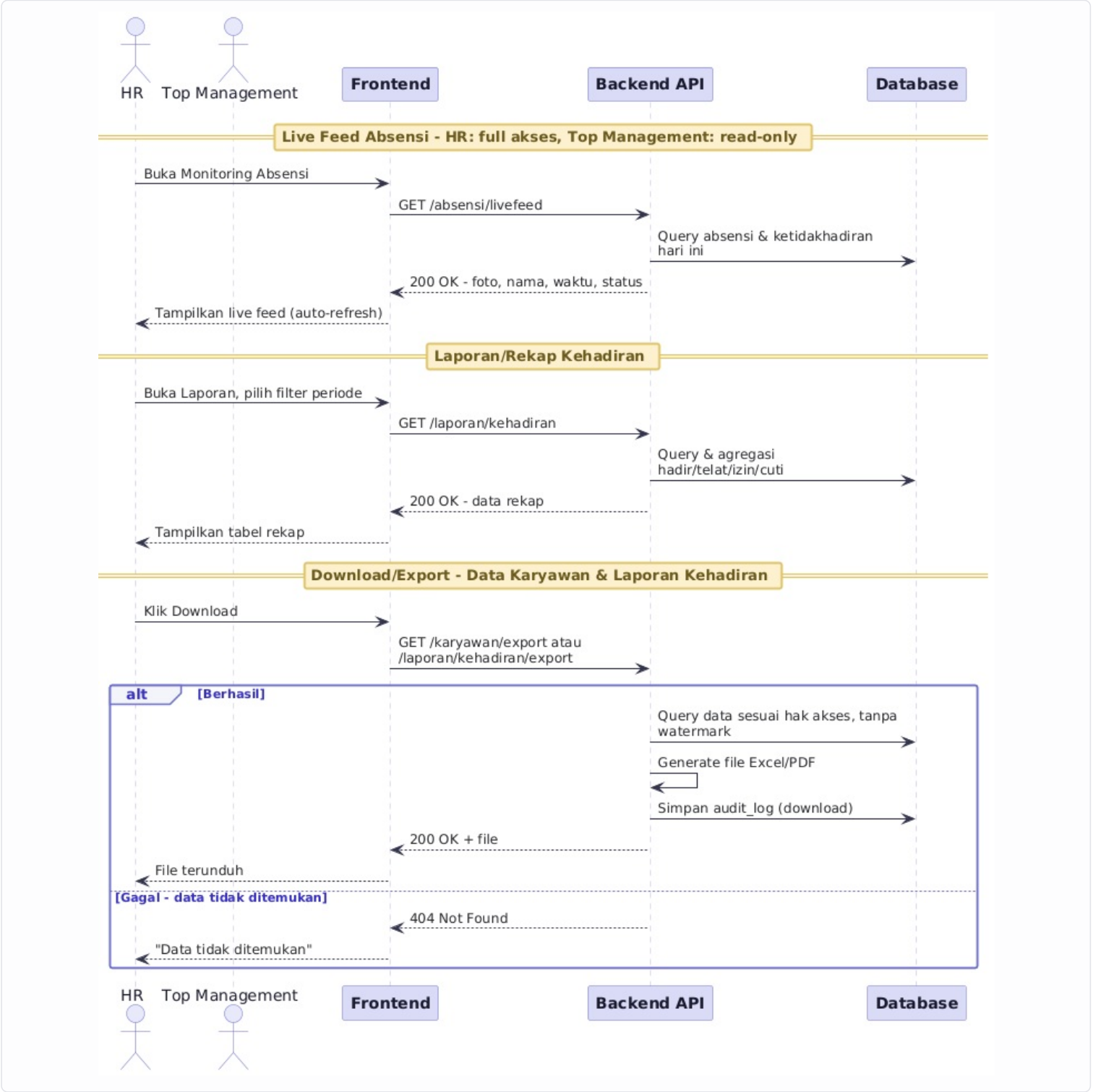


SD-05 Absensi Tab Kehadiran (Check-in/Check-out via Foto Live)

Mencakup pemilihan mode kerja (WFO/WFH/WFA), validasi radius 100 meter khusus WFO, fallback upload foto berwatermark jika kamera live gagal, serta watermark timestamp (network time, local time, GPS, alamat) yang di-generate server-side.

SD-06 — Live Monitoring Absensi, Laporan Kehadiran & Download

Referensi: US-15, US-16, US-24, US-25

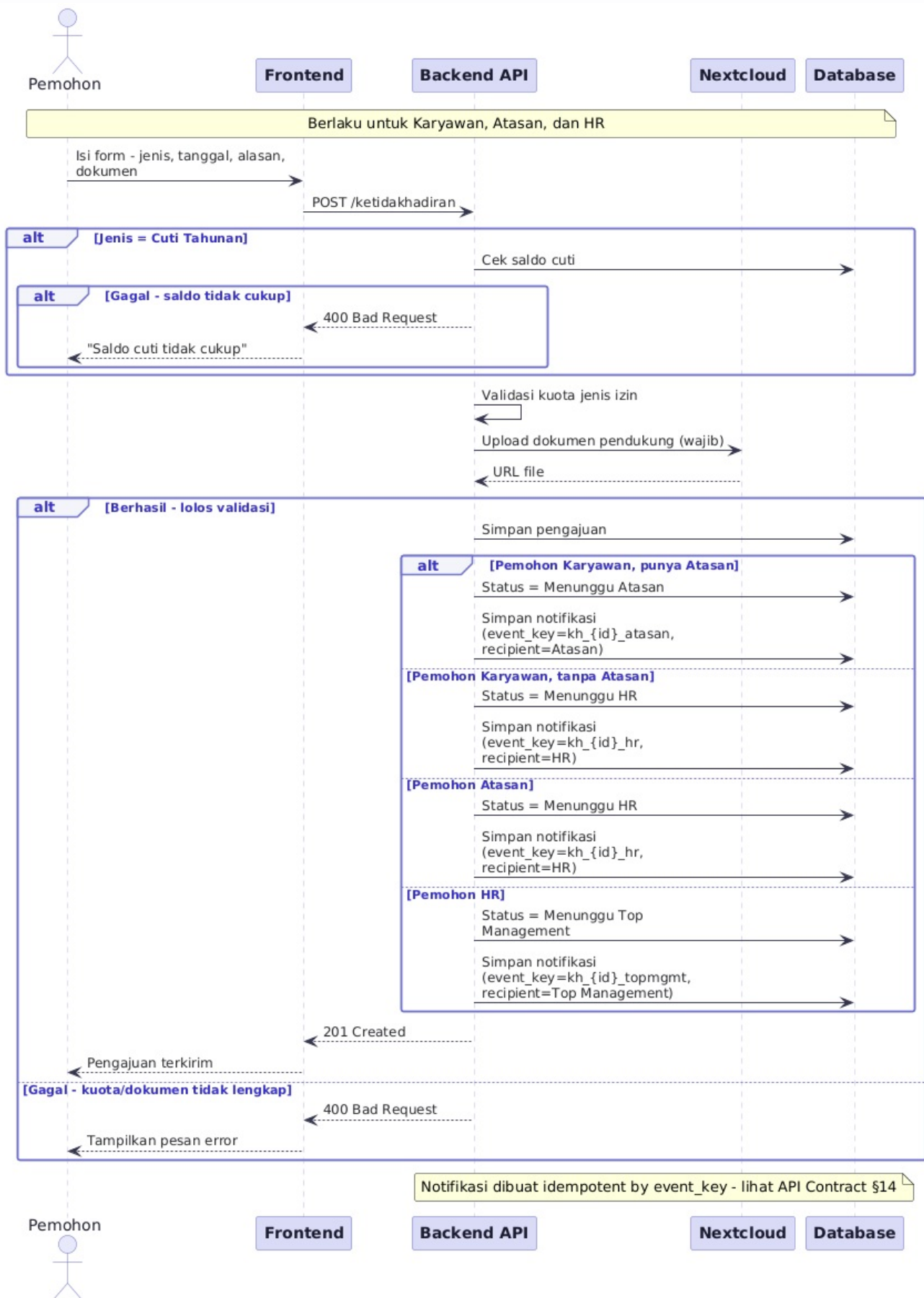


SD-06 Live Monitoring Absensi, Laporan Kehadiran & Download

Live feed absensi (HR & Top Management read-only), rekap laporan kehadiran dengan filter periode, dan download/export data karyawan maupun laporan kehadiran (tanpa watermark, tercatat di Audit Log).

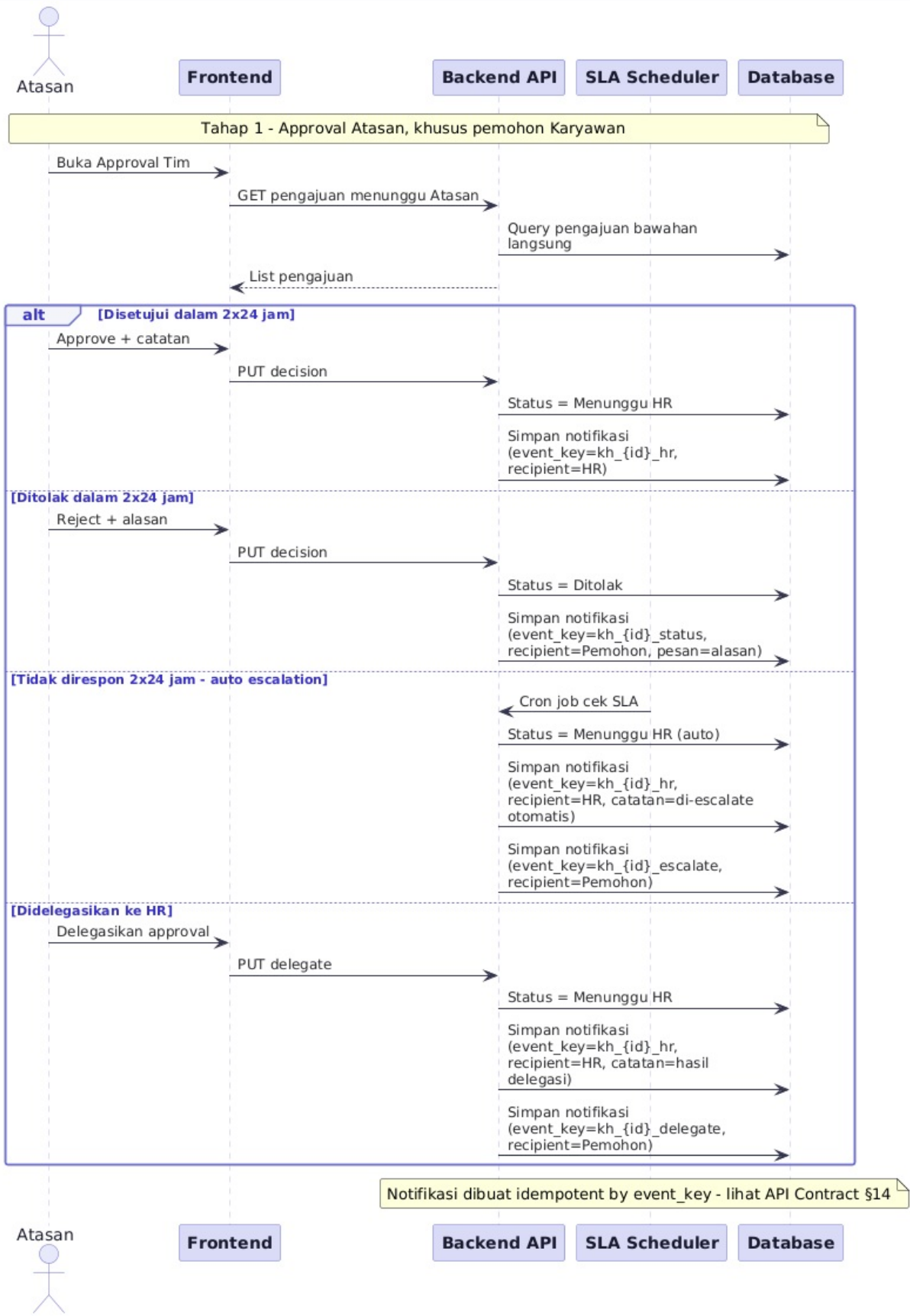
SD-07 — Pengajuan Ketidakhadiran (Cuti/Izin/Perjalanan Dinas) DIPERBARUI — v1.1/v1.2

Referensi: US-29



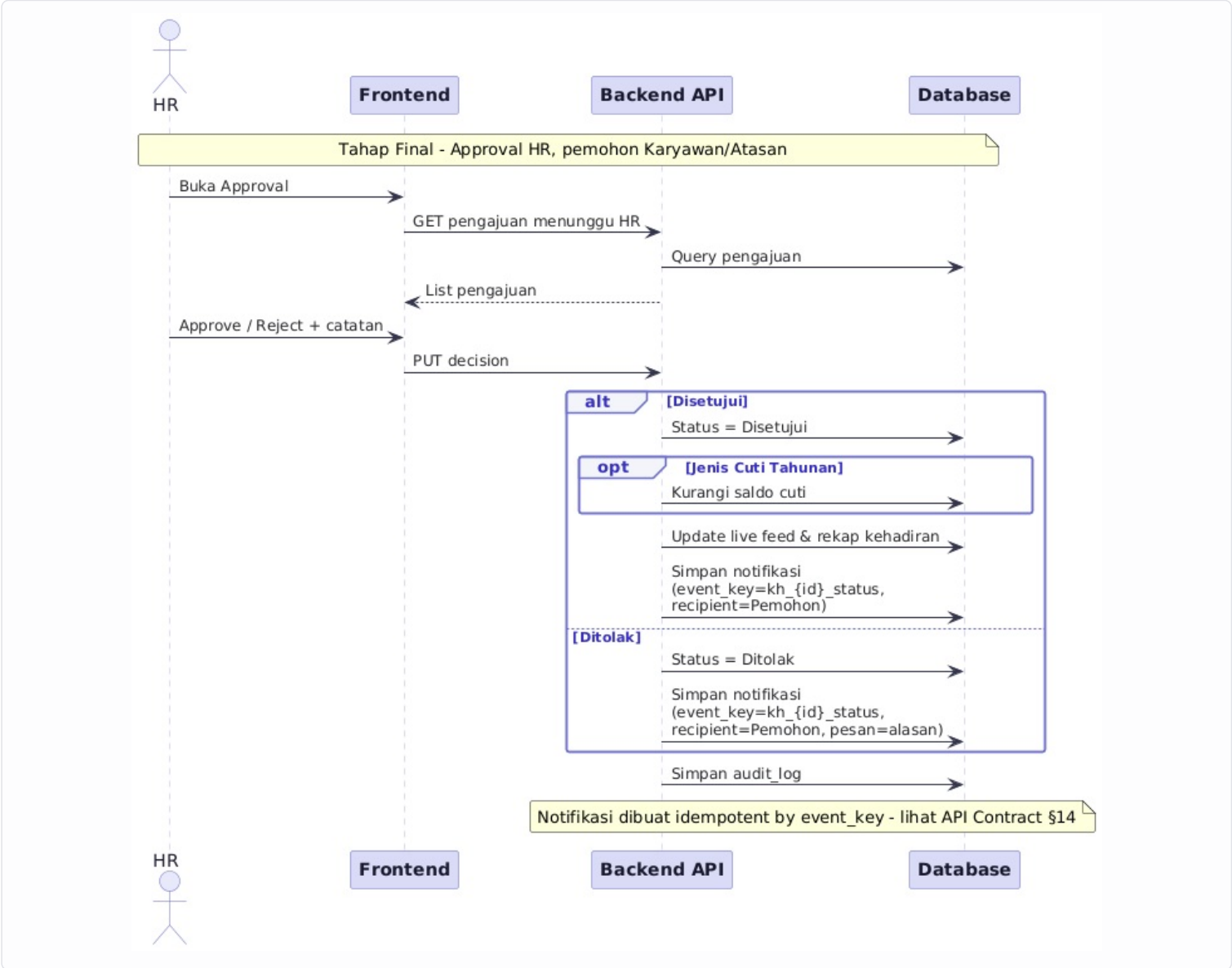
SD-07 Pengajuan Ketidakhadiran (Cuti/Izin/Perjalanan Dinas)

Mencakup validasi saldo cuti (khusus Cuti Tahunan), validasi kuota jenis izin, upload dokumen pendukung (wajib), dan penentuan status awal pengajuan berdasarkan role pemohon. **Diperbarui v1.1:** langkah notifikasi kini eksplisit menulis ke tabel notifications dengan event_key (lihat SD-18).



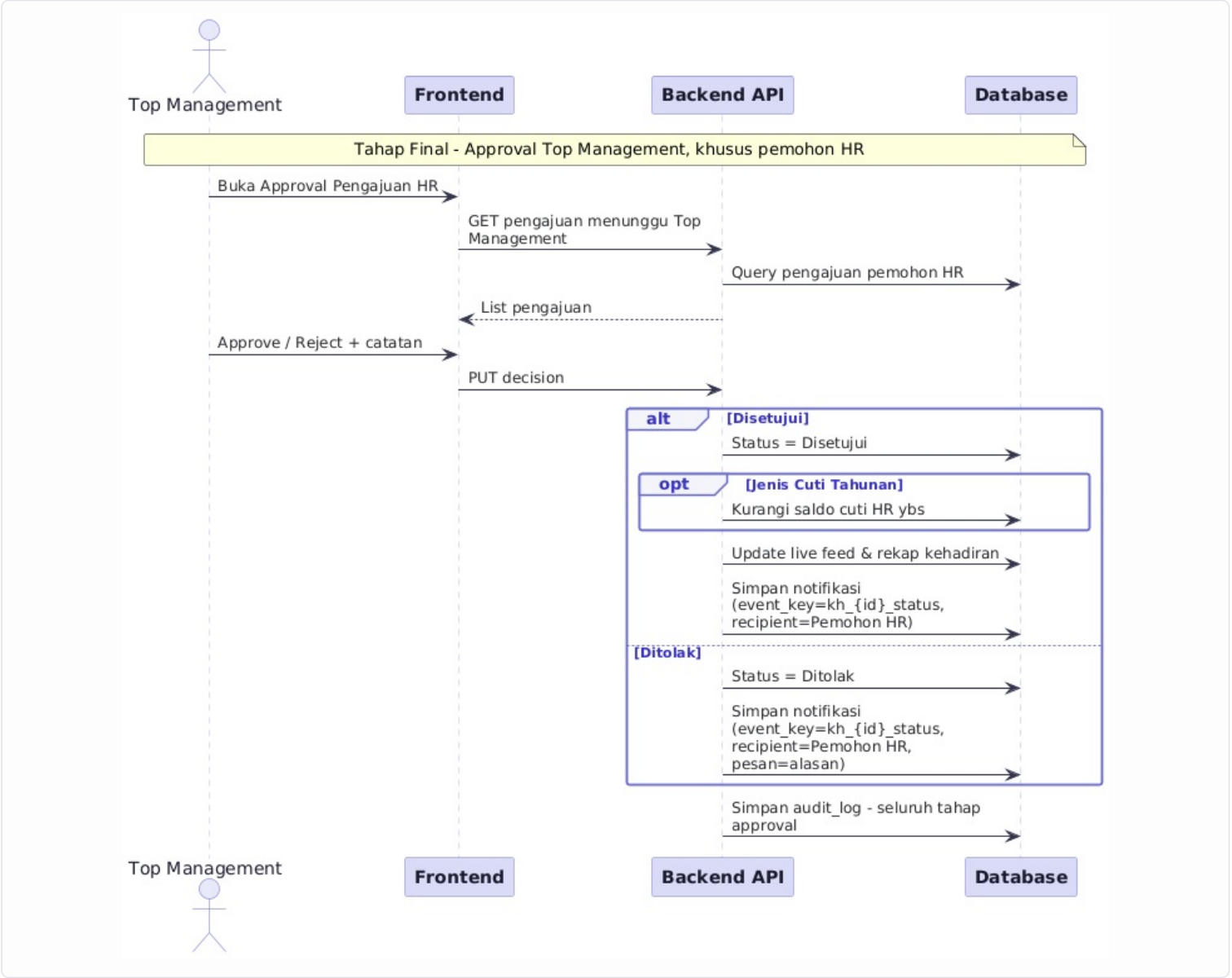
SD-08 Approval Ketidakhadiran Tahap 1: Atasan

Khusus pemohon Karyawan. Mencakup approve, reject, SLA 2x24 jam dengan auto-escalation otomatis ke HR jika Atasan tidak merespon, serta opsi delegasi approval ke HR. **Diperbarui v1.1:** setiap keputusan kini eksplisit memicu notifikasi ke pihak terkait (lihat SD-18, SD-19).



SD-09 Approval Ketidakhadiran Tahap Final: HR

Tahap final untuk pemohon Karyawan (setelah lolos Atasan) dan pemohon Atasan (langsung). Approval final berdampak ke saldo cuti dan status kehadiran.
Diperbarui v1.1.1: keputusan approve/reject kini eksplisit memicu notifikasi ke pemohon (lihat SD-19).

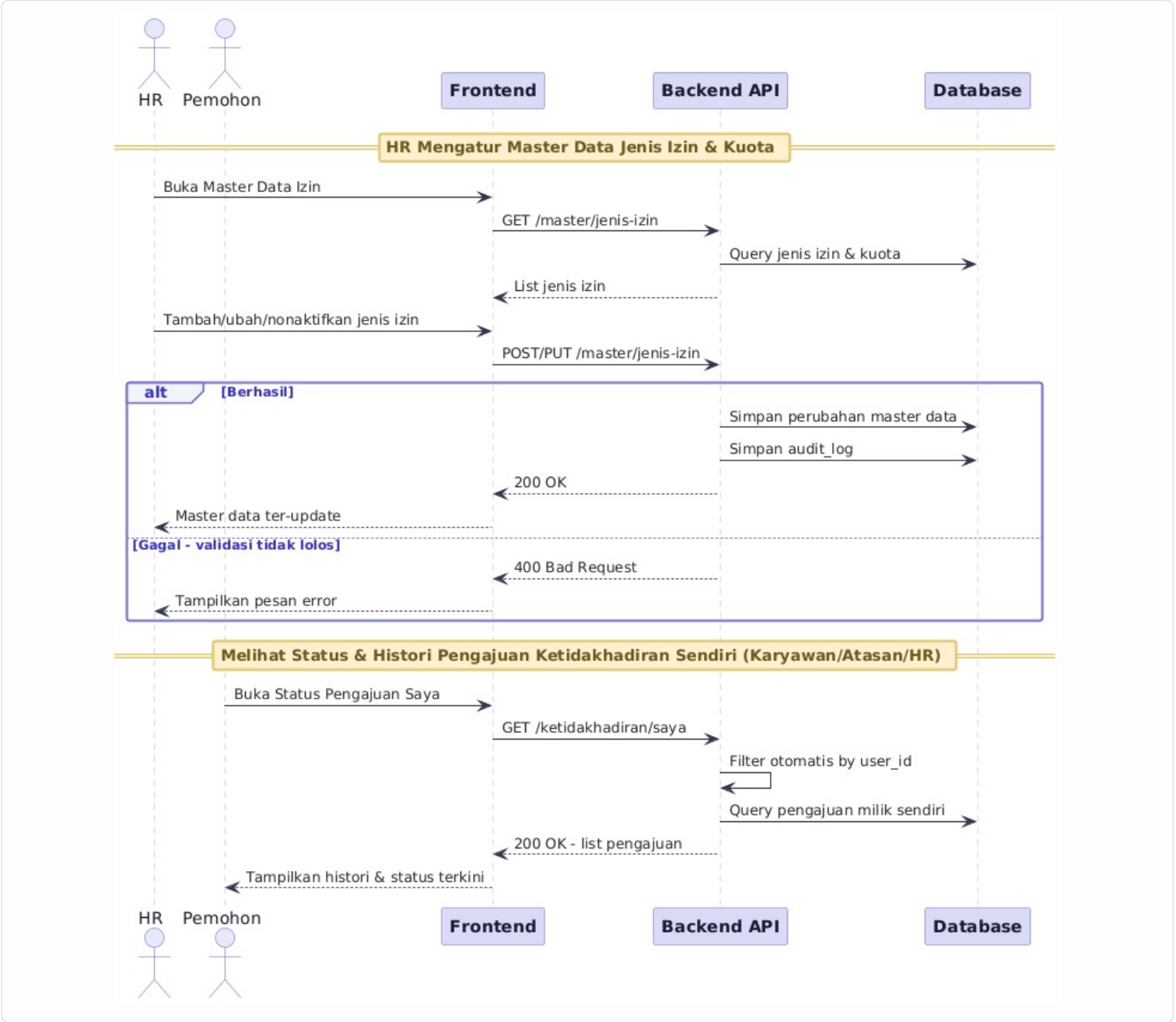


SD-10 Approval Ketidakhadiran Tahap Final: Top Management

Khusus pemohon HR — karena HR tidak memiliki atasan langsung lain di dalam sistem. Tahap ini final, tanpa SLA/auto-escalation otomatis. **Diperbarui v1.1:** keputusan approve/reject kini eksplisit memicu notifikasi ke pemohon HR (lihat SD-19).

SD-11 — Master Data Jenis Izin & Histori Pengajuan

Referensi: US-33, US-34

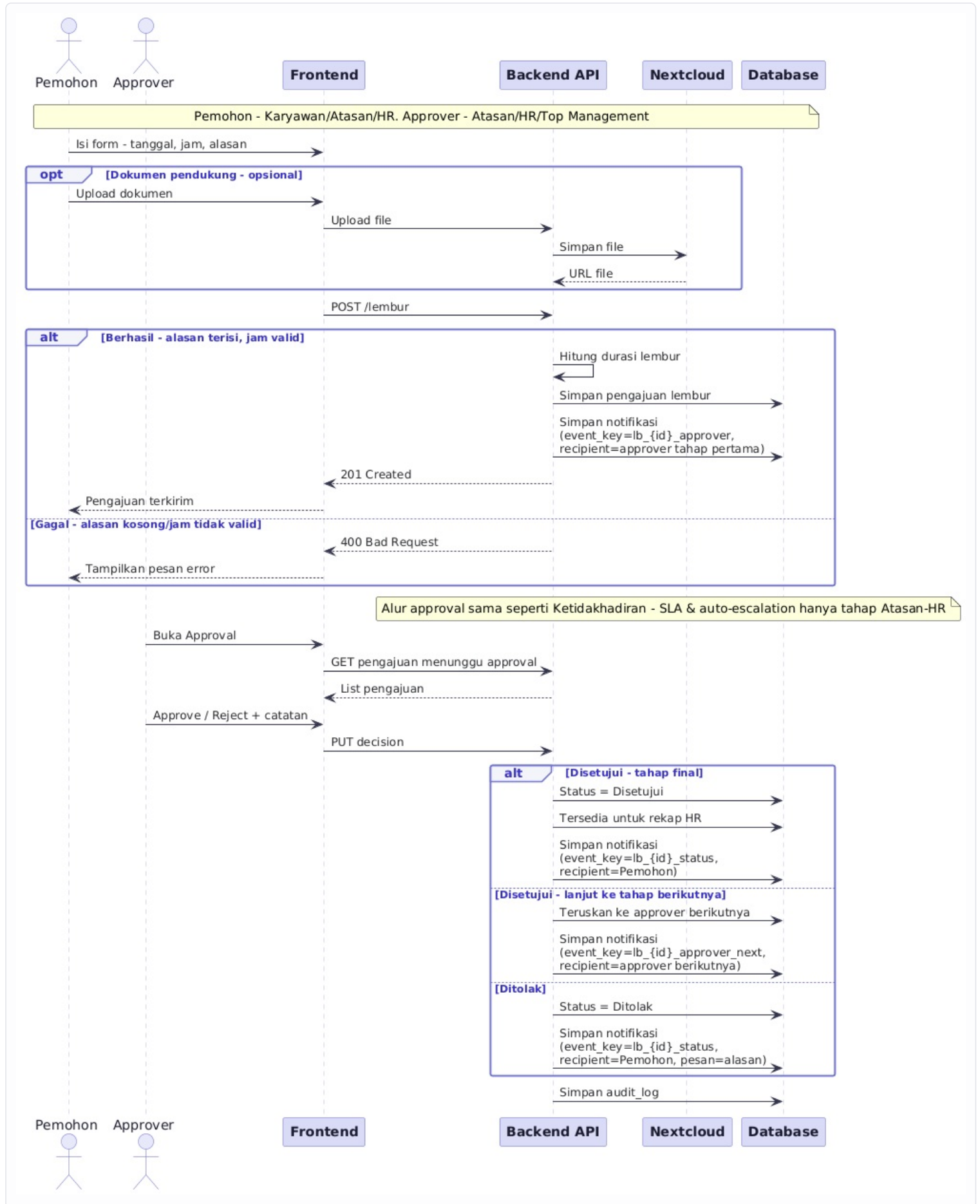


SD-11 Master Data Jenis Izin & Histori Pengajuan

HR mengatur master data jenis izin & kuota. Seluruh pemohon (Karyawan/Atasan/HR) dapat melihat status & histori pengajuan ketidakhadirannya sendiri.

SD-12 — Pengajuan & Approval Lembur DIPERBARUI — v1.1/v1.2

Referensi: US-35, US-36

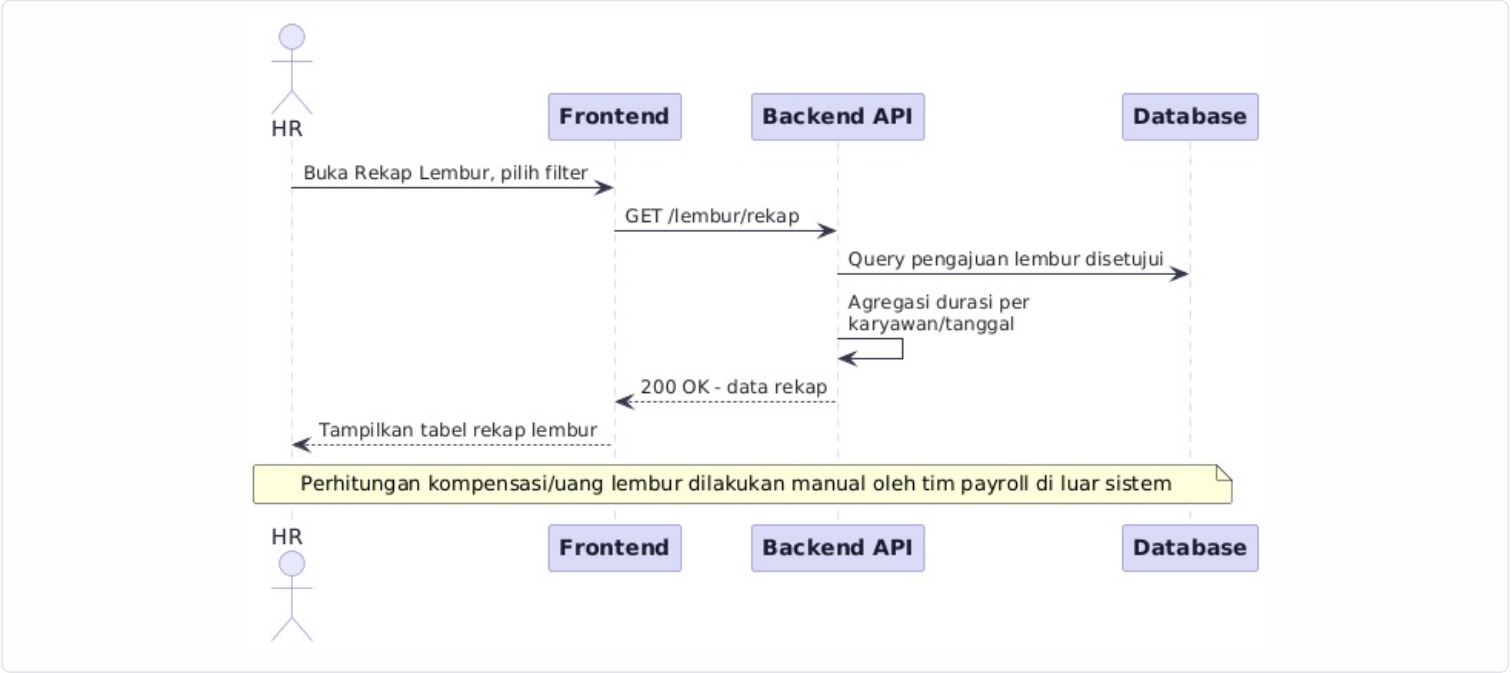


SD-12 Pengajuan & Approval Lembur

Alur serupa dengan Ketidakhadiran (dokumen pendukung opsional, alasan tetap wajib). Approval mengikuti pola berjenjang yang sama: Karyawan→Atasan→HR, Atasan→HR, HR→Top Management. **Diperbarui v1.1:** langkah notifikasi kini eksplisit menulis ke tabel notifications dengan event_key (lihat SD-18, SD-19).

SD-13 — HR Merekap Data Lembur

Referensi: US-37

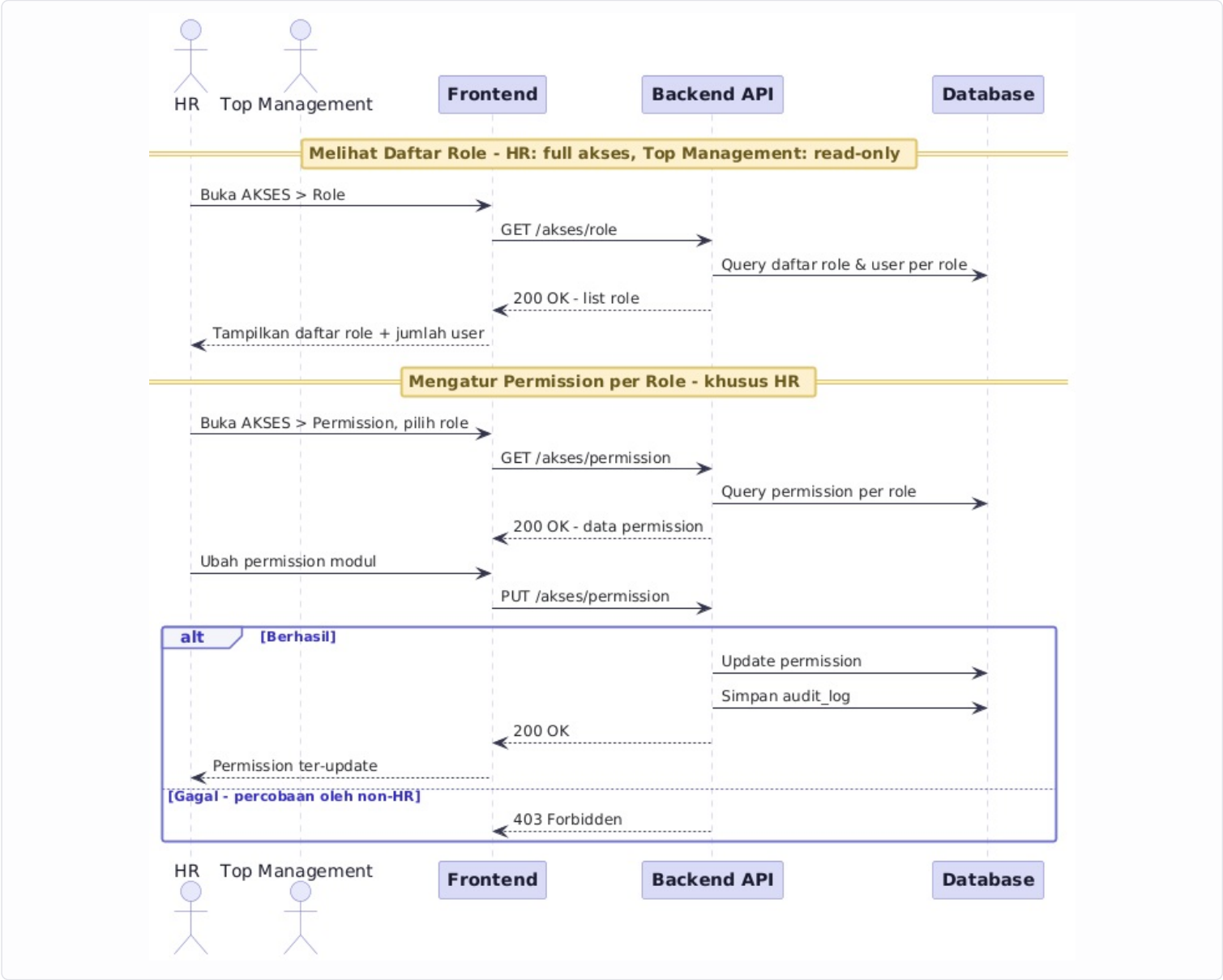


SD-13 HR Merekap Data Lembur

Rekap seluruh jam lembur yang sudah disetujui untuk keperluan payroll. Perhitungan kompensasi dilakukan manual oleh tim payroll di luar sistem.

SD-14 — Modul Akses: Role & Permission Management

Referensi: US-19, US-20

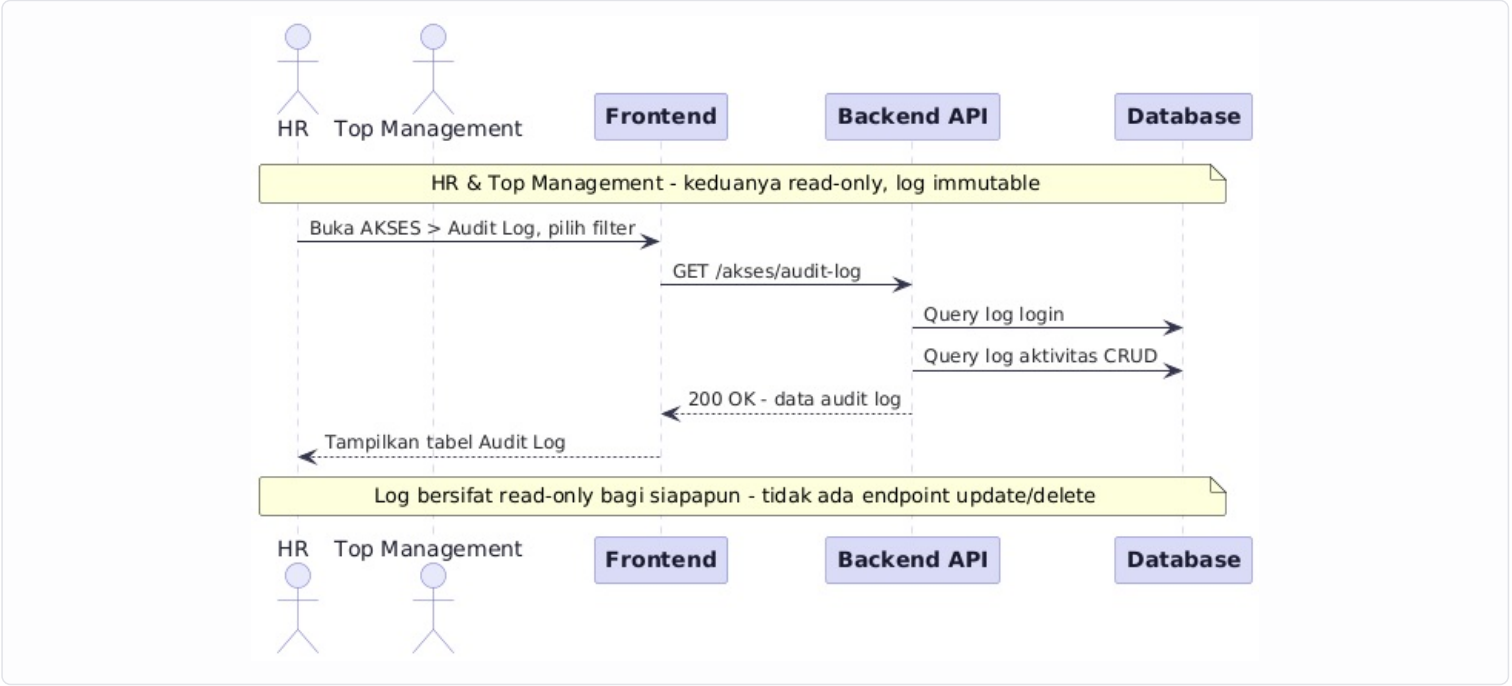


SD-14 Modul Akses: Role & Permission Management

Melihat daftar role beserta user per role (HR full akses, Top Management read-only), dan pengaturan permission per role (khusus HR).

SD-15 — Modul Akses: Audit Log

Referensi: US-21, US-22

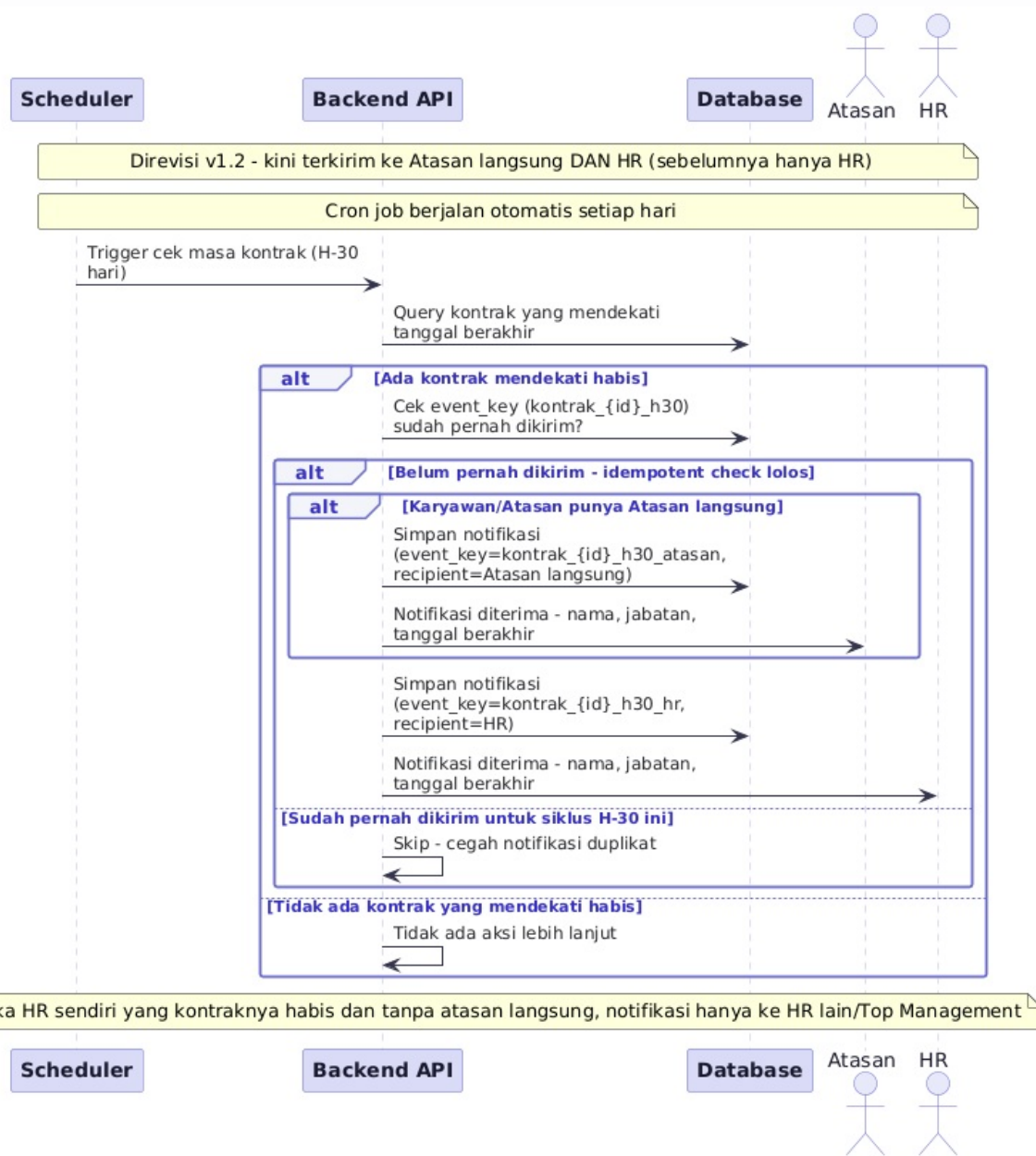


SD-15 Modul Akses: Audit Log

Log aktivitas login dan aktivitas CRUD seluruh user. Read-only bagi siapapun termasuk HR dan Top Management.

SD-16 — Notifikasi Kontrak Mendekati Habis DIPERBARUI — v1.1/v1.2

Referensi: US-38

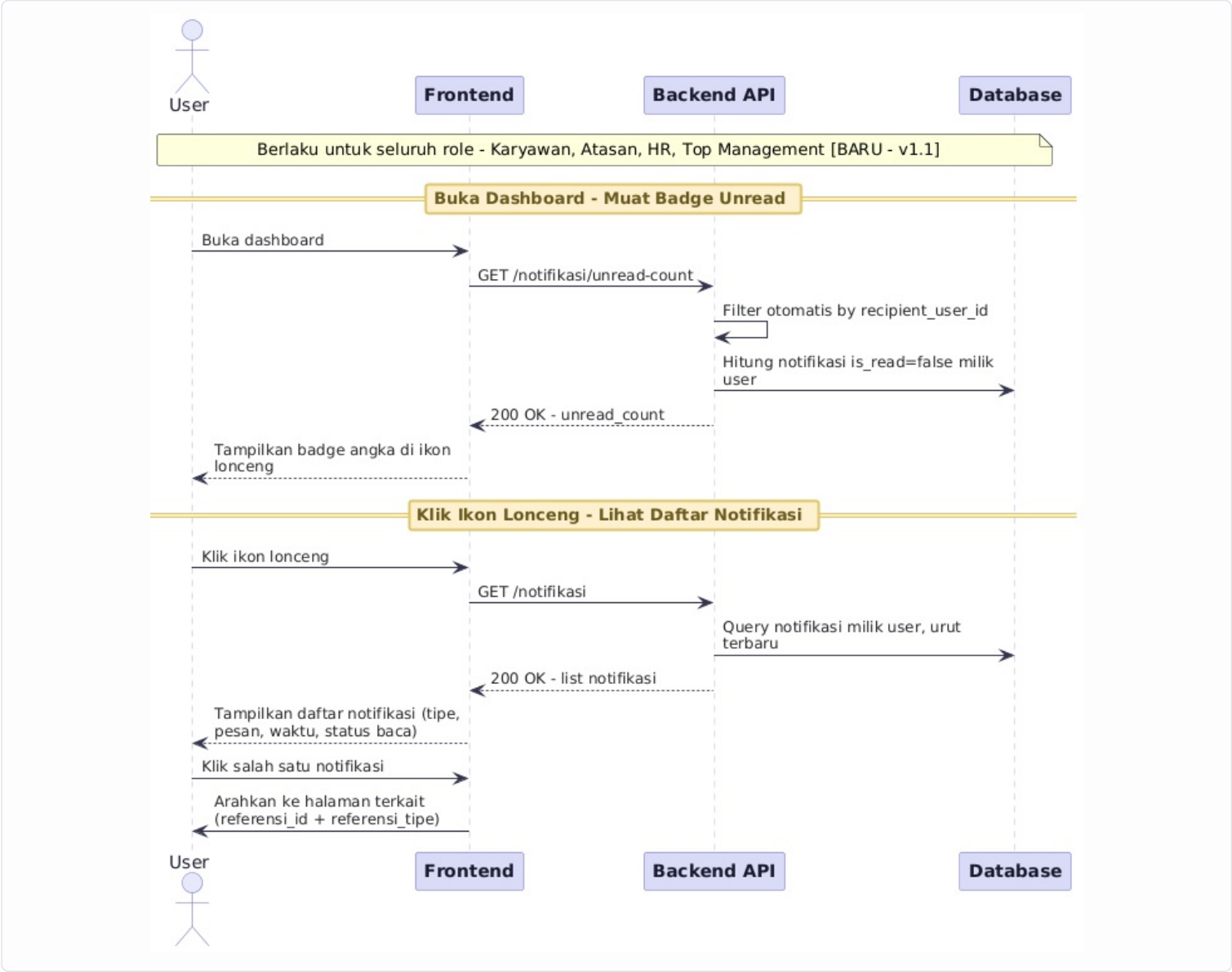


SD-16 Notifikasi Kontrak Mendekati Habis

Direvisi v1.2: proses berjalan otomatis via scheduled job harian, kini mengirim notifikasi ke Atasan langsung KARYAWAN/Atasan tsb DAN ke HR (sebelumnya v1.1 hanya ke HR) — sesuai FR-42. Dilengkapi pengecekan idempotent by event_key per siklus H-30 hari.

SD-17 — Melihat Pusat Notifikasi & Unread Count BARU — v1.1

Referensi: US-39

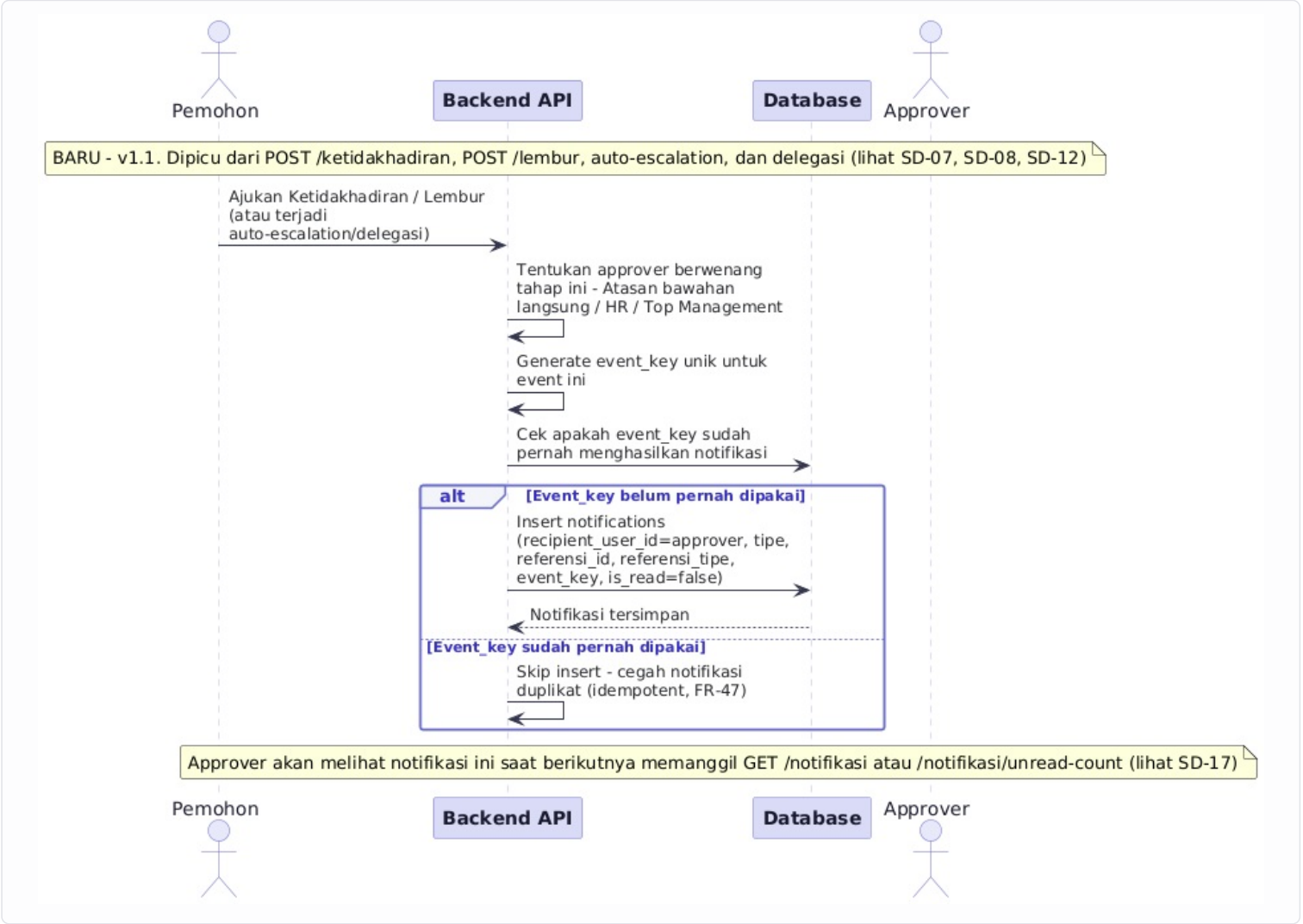


SD-17 Melihat Pusat Notifikasi & Unread Count

Alur membuka dashboard (memuat badge unread count) dan membuka pusat notifikasi (ikon lonceng) untuk melihat daftar notifikasi milik sendiri, lengkap tautan ke halaman terkait.

SD-18 — Notifikasi Pengajuan Baru ke Approver BARU — v1.1

Referensi: US-40

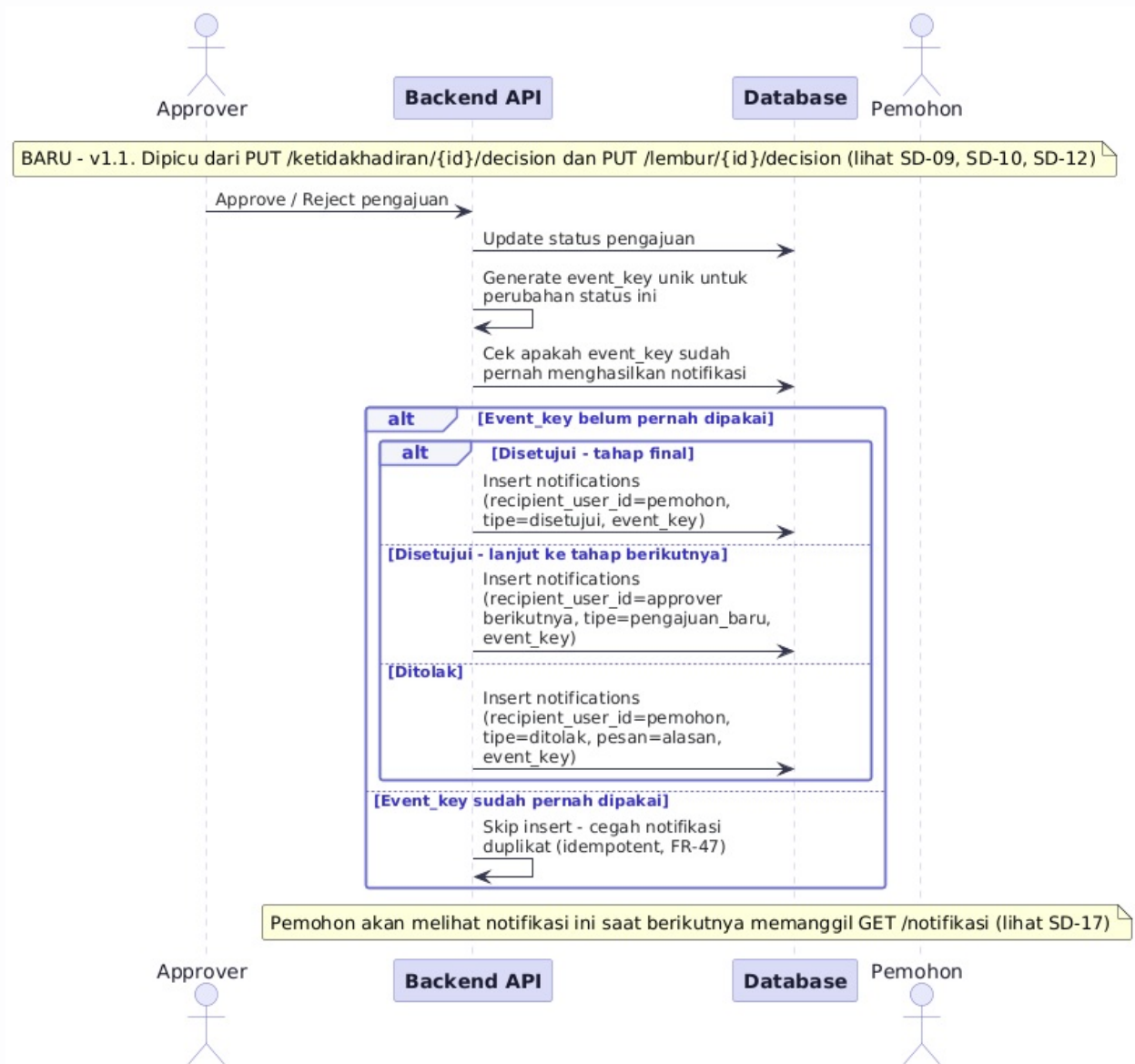


SD-18 Notifikasi Pengajuan Baru ke Approver

Alur internal saat sistem membuat notifikasi untuk approver (Atasan/HR/Top Management) setiap ada pengajuan Ketidakhadiran/Lembur baru — dipicu dari SD-07, SD-08, SD-12. Termasuk pengecekan idempotent by event_key (FR-47).

SD-19 — Notifikasi Status Pengajuan ke Pemohon BARU — v1.1

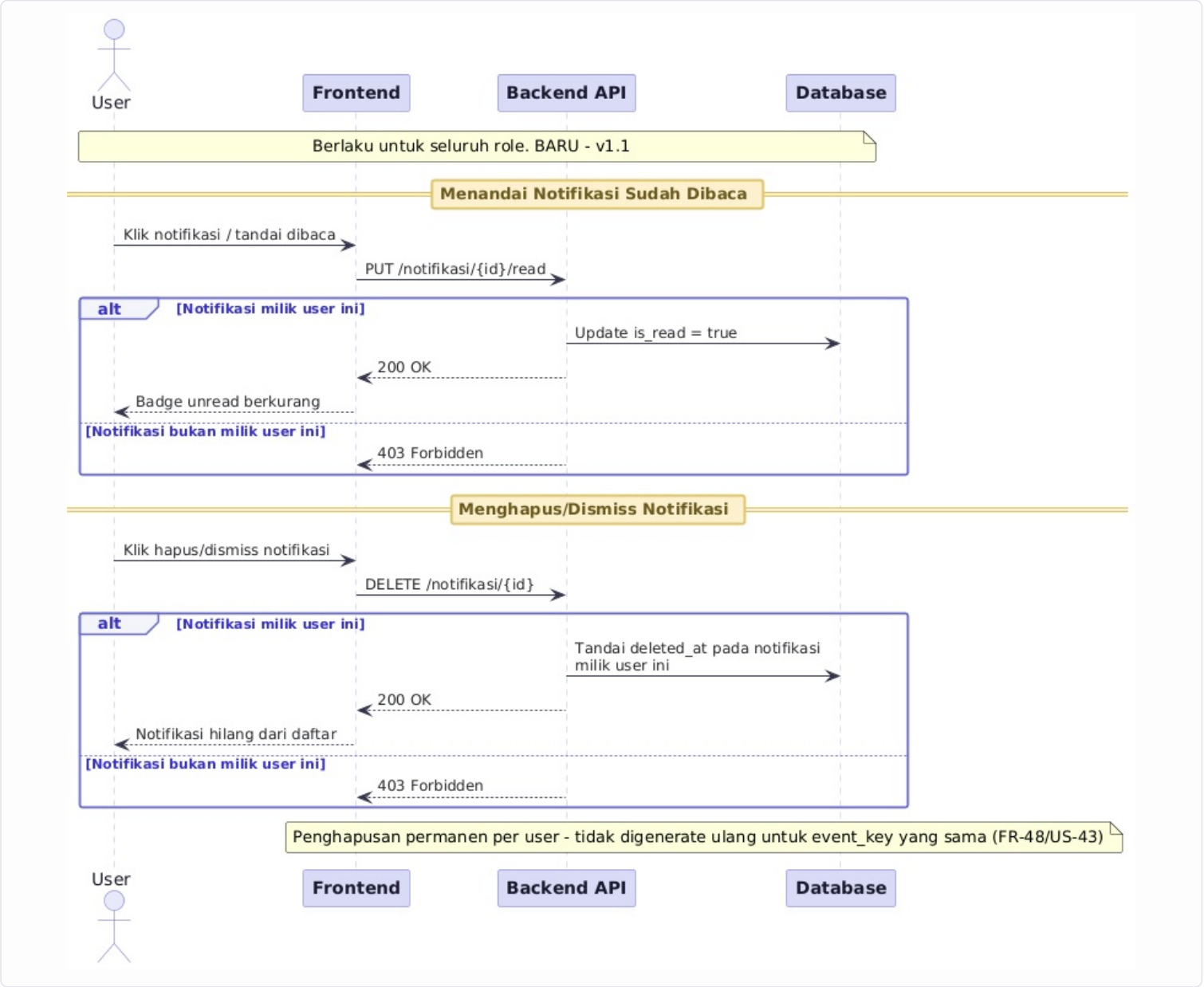
Referensi: US-41



SD-19 Notifikasi Status Pengajuan ke Pemohon

Alur internal saat sistem membuat notifikasi untuk pemohon setiap status pengajuan Ketidakhadiran/Lembur berubah (approve/reject/lanjut ke tahap berikutnya) — dipicu dari SD-09, SD-10, SD-12. Termasuk pengecekan idempotent by event_key (FR-47).

Referensi: US-39, US-42, US-43



SD-20 Menandai Dibaca & Hapus Notifikasi

Alur user menandai notifikasi sudah dibaca (mengurangi badge unread) dan menghapus/dismiss notifikasi dari tampilan — penghapusan bersifat permanen per user dan tidak digenerate ulang untuk event_key yang sama (FR-48).

Cakupan User Story

43 user story di dokumen User Story v1.2 dipetakan seluruhnya ke 20 diagram di atas, kecuali 5 story berikut yang bersifat cross-cutting/non-fungsional (aturan yang berlaku di semua diagram, bukan satu alur proses tersendiri):

US	Deskripsi	Karena tidak digambar terpisah
US-03	Pembatasan akses berdasarkan role	Tercermin di setiap diagram lewat pengecekan role/endpoint
US-04	Row-level security data karyawan	Tercermin di SD-02, SD-03, & diagram lain lewat filter user_id
US-18	Placeholder Hiring Progress/Recruitment Cost/Benefit	Belum ada fungsi aktif — tidak ada alur untuk digambar
US-23	Menu AKSES hanya untuk HR	Tercermin di SD-14 & SD-15 lewat pembatasan akses per role
US-42	Sistem notifikasi bersifat idempotent BARU	Aturan lintas-diagram — tercermin di SD-16, SD-18, SD-19, SD-20 lewat pengecekan event_key, bukan satu alur proses tersendiri

Catatan

Dokumen berikutnya yang direkomendasikan: selaraskan referensi Sequence Diagram di API Contract v1.1 (saat ini masih menunjuk "v1.0, akan diselaraskan menyusul") ke v1.1 ini, lalu lanjut ke Definisi Field per modul sebagai dasar Database Design (ERD) — termasuk struktur tabel `notifications` (recipient_user_id, tipe, referensi_id, referensi_tipe, event_key, is_read, created_at, deleted_at).